Universidade Federal de Goiás – Instituto de Informática

Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: Domínios de Software – semestre 2026/2

Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina

Objetivo: projeto de um software no domínio de aplicações Web.

Regras:

1. O **escopo do software** a ser projetado está definido no **Apêndice A**.

2. Os **critérios para avaliação do trabalho** estão definidos no **Apêndice B**.

3. O trabalho deve ser feito em equipe. A **organização das equipes** está definida no **Apêndice C**.

4. O arquivo a ser entregue deve conter um único documento em PDF. O cabeçalho deve ter identificação da disciplina, da tarefa e da autoria, em ordem alfabética. Somente discentes que contribuíram devem constar na lista de autores.

5. O corpo do documento deve ter duas seções:

   1) Explicação detalhada do ambiente operacional envolvido na execução do software no domínio da Web. Este ambiente deve conter todos os softwares de apoio usados por uma aplicação Web, tais como browser, servidor web e servidor de aplicação. A explicação deve descrever em detalhes a forma de invocação e os resultados gerados no processamento.

   2) O projeto da arquitetura e do desenho detalhado de componentes para a aplicação Web.

Cada seção pode conter diversos itens de informação (documentos, modelos, artefatos etc.). Cada item de informação deve identificar seus autores e revisores, evidenciando a contribuição individual para o trabalho de APS.

6. A lista completa de referências bibliográficas citadas no texto deve constar após a última seção do documento, e antes dos apêndices, se houver. As referências bibliográficas utilizadas em cada item de informação devem ser citadas naquele item. Não se aceita uma lista de referências sem que elas estejam explicitadas ao longo do texto.

7. Cada membro da equipe deve contribuir como autor(a) e como revisor(a) de algum item de informação. A mesma pessoa não pode ser autora e revisora do mesmo item de informação.

   - Construir tabela indicando respectivamente o artefato, autor e o revisor.

8. **Uso de Inteligência Artificial (IA)** deve ser citado como referência bibliográfica, constando: 1) identificação da IA (organização produtora e nome da ferramenta); 2) URL em que pode ser encontrada e data de acesso, que é obrigatória para conteúdos mutáveis; 3) a questão (*prompt*) completa submetida à IA.

   Se a questão (*prompt*) tem mais de um parágrafo, inclua um apêndice no documento para especificar os prompts aplicados e cite o item do apêndice na questão da bibliografia. Por exemplo: Questão: Apêndice II, Seção II.4. Exemplo de prompt na própria bibliografia:

   - OpenAI. *ChatGPT*. Assistente de IA. Disponível em: chat.openai.com. Acesso em 5 de abril de 2026. Questão: "Analise questões éticas do uso de inteligência artificial em trabalhos acadêmicos sem a devida citação. Avalie riscos à integridade acadêmica, como geração de fatos inexistentes e ocultação de limitações técnicas.".

9. Consulte a docente da disciplina em caso de dúvida sobre a definição deste trabalho, sobretudo na **forma de citação de bibliografia ou de uso de IA**.

10. Todos os artefatos devem estar sob gerência de configuração na ferramenta Github. Recomenda-se usar o workflow de desenvolvimento do Github (Kanban).

11. Incluir a docente na equipe de desenvolvimento - Adriana.silveira.souza@gmail.com

12. Cronograma de Atividades:

Atividade	Data
Kickoff do projeto	13/10/2026
Execução do projeto	13/10/2026 – 27/10/2026
Entrega e apresentação do trabalho	27/10 e 03/11

Bibliografia sugerida:

[ISO/IEC/IEEE, 2026] *International Standard 12207:2026 - Systems and software engineering – Software Life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE, 2026.

Universidade Federal de Goiás – Instituto de Informática

Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: Domínios de Software – semestre 2026/2

Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina

Apêndice A: Domínio do problema - escopo do software a ser projetado

Software Web para Autenticação de Usuários

O domínio do problema (universo de interesse, ou domínio de aplicação) do presente trabalho é uma aplicação web de autenticação de usuário. O software recebe credenciais, verifica se correspondem a um usuário válido e retorna a identidade desse usuário quando a autenticação é bem-sucedida. Somente verificação de credenciais, nada além disso.

1. Entrada de credenciais: recebe dados de autenticação enviados pelo cliente. Exemplos típicos: Identificador de usuário + senha; ou e-mail + senha.

2. Validação das credenciais: verificação da existência do usuário no repositório de dados.

3. Comparação da credencial fornecida com a credencial registrada.

4. Decisão de autenticação: Autenticado - credenciais válidas; ou Não autenticado - credenciais inválidas ou usuário inexistente.

Em caso de sucesso, retorno de um objeto contendo a identificação do usuário, suficiente para o cliente continuar o fluxo com o usuário autenticado.

Em caso de falha, retorno de erro de autenticação.

Universidade Federal de Goiás – Instituto de Informática

Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: Domínios de Software – semestre 2026/2

Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina

Apêndice B: Procedimentos e critérios para avaliação do trabalho

Todas as equipes realizarão o mesmo trabalho sobre o mesmo escopo de software. A avaliação inclui a análise comparativa da qualidade dos trabalhos das equipes e considera duas perspectivas: a) o resultado gerado pela equipe; e b) a participação individual neste resultado.

Cada equipe deve **gerenciar riscos de trabalho coletivo**, notadamente o de não cumprimento de compromisso do indivíduo com a equipe. A equipe deve monitorar os trabalhos individuais, de modo que a probabilidade de não cumprimento de compromissos seja continuamente avaliada, e não apenas na data de entrega do trabalho.

A equipe deve **registrar fatos e comunicações** para evidenciar eventual descumprimento de compromissos por um membro. As comunicações, tanto entre membros da equipe quanto com a docente, subsidiam a avaliação do trabalho nas perspectivas da equipe e individual.

O **trabalho da equipe** será avaliado com base nos seguintes **critérios de qualidade**:

1. **Conformidade com as Regras**: aderência às regras definidas para o trabalho.
2. **Ética**: aplicação ética e profissional do processo de engenharia de requisitos de software.
3. **Referências**: citação adequada de bibliografia para todas as ideias de terceiros utilizadas no documento. Em particular, a **citação adequada do uso de IA** é uma questão essencial para este trabalho.
4. **Completude**:
    - 4.1. **De Processo**: explicação completa e detalhada de como é o processamento de uma aplicação web.
    - 4.2. **De Domínio**: projeto completo da solução para o domínio do problema (autenticação de usuário).
5. **Corretude**: aplicação correta dos conceitos de processamento web para definição da arquitetura e do projeto da aplicação de software.
6. **Consistência**: coerência entre seções e itens de informação que compõem o documento, sem redundância, sobreposição ou conflito.
7. **Navegabilidade**: facilidade para navegar diretamente entre seções e itens de informação correlatos, sem ter que percorrer sequencialmente todo o documento.
8. **Essencialidade**: necessidade de cada item de informação para a) entendimento do processamento de uma aplicação web; e b) entendimento da solução do problema de autenticação de usuário.
9. **Comunicação efetiva**:
    - 9.1. Emprego de vocabulário e normas de **ortografia e gramática** da Língua Portuguesa do Brasil.
    - 9.2. Objetividade, legibilidade e facilidade para **compreensão do conteúdo**.
    - 9.3. **Estrutura e organização do texto**, com facilidade para compreensão da organização do documento e para busca de informações nos diversos itens de informação.
    - 9.4. **Formatação padronizada**: tamanho e tipo de letra, índice e numeração de seções, alinhamento de parágrafos à direita e à esquerda, espaçamento entre linhas (sem espaço vazio no corpo do texto).
    - 9.5. **Padronização de figuras e tabelas**, com título e legenda, e referência à figura ou tabela no corpo do texto.

A avaliação individual parte da avaliação do trabalho da equipe e leva em consideração os seguintes **critérios individuais**:

1. **Autoria e revisão de artefatos**: cada membro precisa contribuir tanto na **autoria** quanto na **revisão** de artefatos que fazem parte do documento gerado pela equipe.
2. **Interação com a equipe**: cada membro precisa participar de comunicações e atividades feitas em equipe. Registros de comunicação e de atividades (reuniões, por exemplo) envolvendo membros da equipe devem ser incluídos como apêndices do documento entregue pela equipe.

   a. Recomenda-se a ferramenta Discord para comunicação do time, incluindo a docente na equipe.

3. **Atitudes comportamentais**: a docente acompanhará o trabalho em equipe e avaliará a postura ética e profissional de cada estudante e seu engajamento no trabalho da equipe. Poderão ser aplicadas técnicas para autoavaliação por pares para obter a perspectiva da equipe sobre as atitudes de cada membro,

Portanto, poderá haver variações de nota de membros da mesma equipe, em função da sua participação individual nos resultados produzidos pela equipe.

Universidade Federal de Goiás – Instituto de Informática

Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: Domínios de Software – semestre 2026/2

Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina

Apêndice C – Organização de Equipes de Trabalho

O trabalho deve ser feito em equipe e não em grupo. É importante distinguir estes termos, para que todos estejam cientes do comportamento esperado de um trabalho em equipe:

- Um **grupo** é um conjunto de pessoas que se juntam para satisfazer suas necessidades individuais.
  - O compartilhamento de informações só ocorre para ajudar interesses individuais, sem um objetivo coletivo.
  - Não existe cooperação nem interesse em melhorar o desempenho dos demais membros.
  - Os resultados são individuais e não do grupo.
  - Não há comprometimento dos membros com o grupo, nem confiança entre os membros.
- Uma **equipe** é um conjunto de pessoas que se comunicam e cooperam para alcançar um objetivo coletivo.
  - As responsabilidades sobre os resultados do trabalho são compartilhadas por todos.
  - Há comprometimento de cada membro com o objetivo comum da equipe, gerando respeito e confiança mútua.
  - Os esforços de cada membro são coordenados e contribuem para o resultado da equipe.
  - A interação entre membros da equipe ajuda cada pessoa a melhorar suas habilidades.

Essência do trabalho em equipe: Dividir e Conquistar

Os trabalhos relevantes em software envolvem esforço de equipe. É praticamente impossível que um profissional desta área trabalhe individualmente, sem colaborar com outros profissionais. Um dos objetivos desta disciplina é justamente desenvolver a habilidade dos discentes para trabalhar em equipe.

Espera-se que os discentes busquem aprimorar suas formas de trabalhar em equipe, evitando a comprovadamente incorreta divisão por "*esquartejamento*" do trabalho entre discentes da equipe, sem a preocupação com a qualidade de cada parte ou com a consistência na integração entre as partes divididas. Em vez de esquartejar o trabalho, aplique o princípio de "*dividir e conquistar*", decompondo o trabalho em unidades lógicas e integrando consistentemente as unidades divididas para formar um todo coeso.

Escolha dos membros das equipes

A escolha das equipes será feita pelos próprios discentes. Todavia, a docente poderá interferir nesta escolha para evitar equipes fechadas, cujos membros só interagem entre si, sem permitir entrada de novos integrantes, pois isso prejudica o desenvolvimento de atitudes positivas, como a abertura para novas ideias e a valorização do trabalho em equipe. Por isso, cada equipe deve ser receptiva para aceitar indicações feitas pela docente para integrar ou realocar membros, se houver necessidade de mudanças nas equipes.

Planejamento dos trabalhos em equipe

Cada equipe precisa planejar suas atividades contemplando tarefas síncronas e assíncronas. **Tarefas síncronas** devem ser planejadas em consenso, pois exigem que todos participem no mesmo momento. Deve haver um limite mínimo e máximo de atividades síncronas semanais, estabelecido por consenso na equipe, com possibilidade de uso das aulas práticas síncronas da disciplina.

Tarefas assíncronas são individuais e podem ser feitas nos horários mais apropriados para cada indivíduo, que gerenciará o uso do seu próprio tempo, conciliando com seus outros compromissos.

Gerenciamento de riscos do trabalho em equipe

A equipe precisa gerenciar os riscos do trabalho em equipe, principalmente o risco de não cumprimento de compromisso do indivíduo com a equipe. Para isso a equipe deve monitorar os trabalhos individuais, de modo que a probabilidade de não cumprimento de compromissos seja continuamente avaliada pela equipe, e não apenas na data de entrega do trabalho. A equipe deve manter comunicações e registros que evidenciem descumprimento de compromissos por certos membros, para subsidiar a avaliação individual de resultados do trabalho.

A equipe precisa **manter comunicações e registros que evidenciem o eventual não cumprimento de compromissos** por determinados membros, de forma a subsidiar a avaliação individual dos resultados do trabalho.

Cada membro da equipe é responsável por **comunicar à docente qualquer desvio** em relação ao comportamento ético e à postura profissional esperados de todos os membros da equipe.